논리적 설계

개념적 ERD를 8장 변환 규칙에 따라 릴레이션 스키마로 변환.

변환 순서: ERD → 릴레이션 스키마(기본형) → 단순화

---

1. 개체 타입의 변환

각 개체를 하나의 릴레이션으로 변환.

- 직원(**직원번호**(PK), 이름, 연락처, 역할)
- 고객(**고객번호**(PK), 이름, 주민번호, 연락처, 주소)
- 차량(**차량식별번호**(PK), 차량번호, 모델명, 연식, 차량상태, 매입가, 판매가, 매물등록일, 판매일, 작업일, 부대비용, 작업명, 정비항목, 진행상태)
- 판매계약(**계약번호**(PK), 계약(구매)일, 계약금액, 판매방식, 인도완료여부, 인도일, 예약일, 예약상태)
- 사후처리(**처리번호**(PK), 처리유형, 요청일, 처리일, 처리내용, 처리상태, 보증기간, 보증항목)

---

2. 관계 타입의 변환

2.1 1:1

- 판매대상이다(**계약번호**(FK), **차량식별번호**(FK))

2.2 1:N

- 체결하다(**계약번호**(FK), **고객번호**(FK))
- 진행하다(**계약번호**(FK), **직원번호**(FK))
- 처리대상이다(**처리번호**(FK), **차량식별번호**(FK))
- 요청하다(**처리번호**(FK), **고객번호**(FK))

2.3 M:N

- 관리하다(**직원번호**(FK), **차량식별번호**(FK))
- 처리하다(**직원번호**(FK), **처리번호**(FK))

---

3. 릴레이션 단순화

1:1 및 1:N 관계는 별도 릴레이션을 두지 않고 한쪽 개체 릴레이션에 FK로 흡수하여 단순화한다. M:N은 단순화 불가(별도 릴레이션 유지).

관계	유형	흡수 방향
판매대상이다	1:1	판매계약에 차량식별번호(FK) 흡수
체결하다	1:N	판매계약에 고객번호(FK) 흡수
진행하다	1:N	판매계약에 직원번호(FK) 흡수

관계	유형	흡수 방향
처리대상이다	1:N	사후처리에 차량식별번호(FK) 흡수
요청하다	1:N	사후처리에 고객번호(FK) 흡수
관리하다	M:N	별도 릴레이션 유지
처리하다	M:N	별도 릴레이션 유지